产品名称 Product name	密级 Confidentiality level
环境搭建手册	内部公开
产品版本 Product version	Total pages 共 11 页
1.0	

ESP 系列开发板开发环境搭建手册

拟制人：	王彬	时间：	2024/04/06
评审人：		时间：	
批准人：		时间：	

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有 侵权必究

修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
1.0	2024/04/06	初稿	王彬
1.1	2025/05/06	增加 2.4.2 lingma 插件的安装	王彬

目录

1 安装前准备 4
1.1 系统资源 4
1.2 编译工具链 4
2 安装配置环境 4
2.1 下载并安装 VSCode 4
2.1.1 从以下地址下载 Visual Studio Code Windows 版本 4
2.1.2 安装 VSCode 4
2.1.3 安装 C/C++开发插件 5
2.2 下载并安装 MSYS2 6
2.2.1 从以下地址下载 MSYS2 Windows 版本 6
2.2.2 安装 MSYS2 6
2.3 安装 Windows 版 gcc 编译器 8
2.3.1 安装 gcc 编译工具链 8
2.3.2 配置 Windows 编译环境变量 9
2.4 安装插件 10
2.4.1 安装 PlatformIO 插件 10
2.4.2 安装串口监视插件 Serial Monitor（可选）： 11
2.4.3 安装辅助编程插件 Lingma（可选）： 11
3 FAQ 12

1 安装前准备

1.1 系统资源

- 操作系统版本：windows 10
- 可用内存：≥4GB
- 磁盘需求：≥2GB（虚拟机所在磁盘分区可用磁盘空间）
- 网络带宽：≥100Mbps（建议）

1.2 编译工具链

- Visual Studio Code 1.88
  - C/C++ extension for VS Code
  - PlatformIO extension for VS Code
- MSYS2

2 安装配置环境

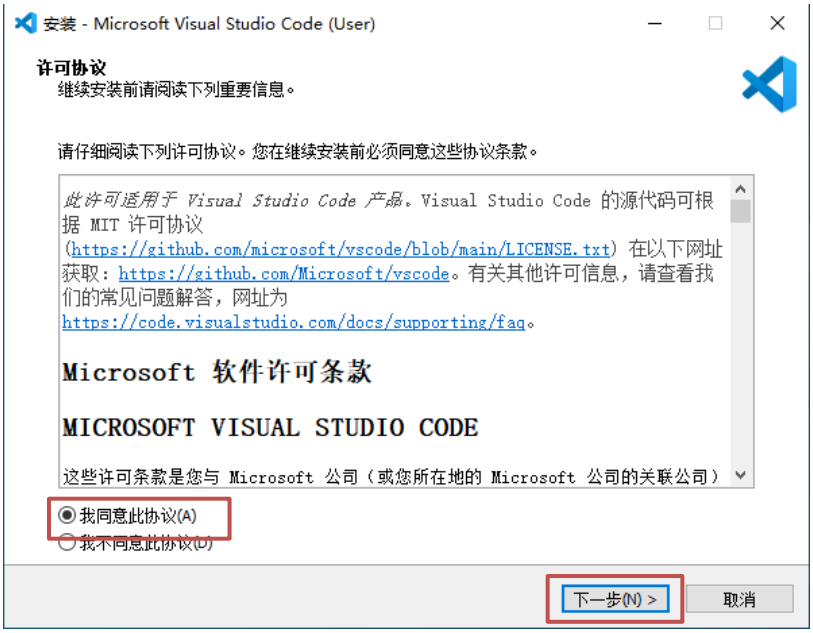
2.1 下载并安装 VSCode

2.1.1 从以下地址下载 Visual Studio Code Windows 版本

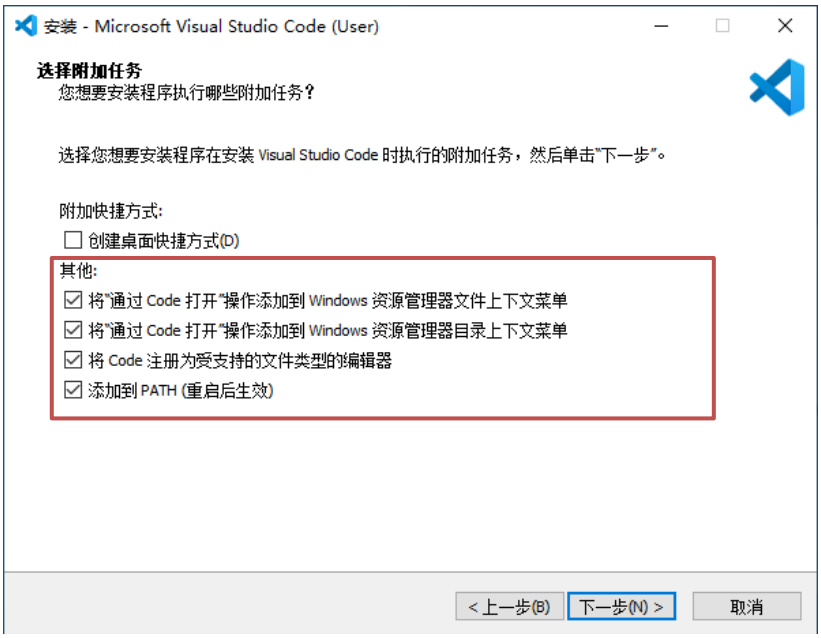
地址：Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows

2.1.2 安装 VSCode

- 启动安装程序

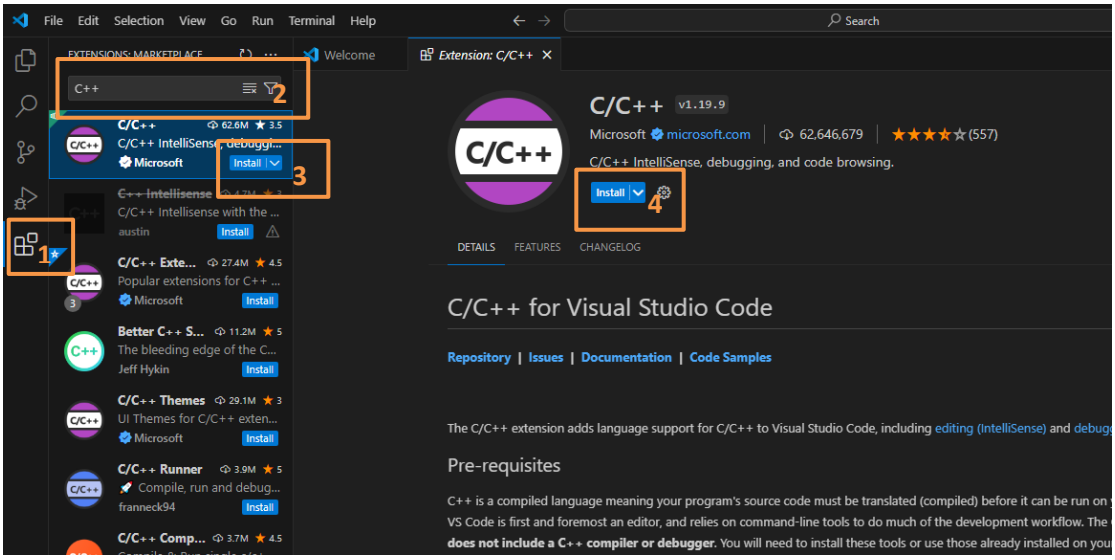


- 安装过程中建议选择以下选项：



2.1.3 安装 C/C++开发插件

- 启动 VSCode，在“插件”选项中，查找“C/C++”插件，点击安装：



2.2 下载并安装 MSYS2

2.2.1 从以下地址下载 MSYS2 Windows 版本

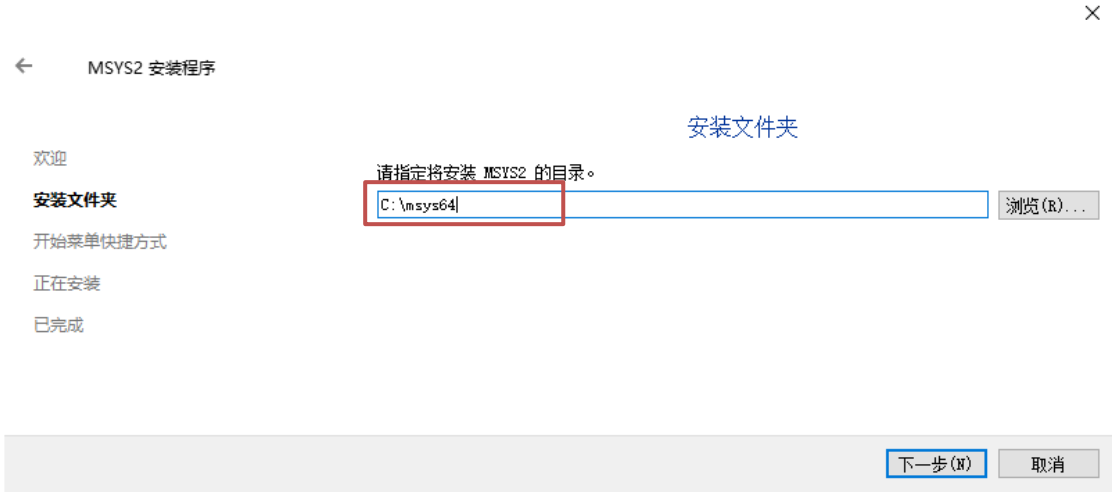
地址：https://www.msys2.org/#installation

2.2.2 安装 MSYS2

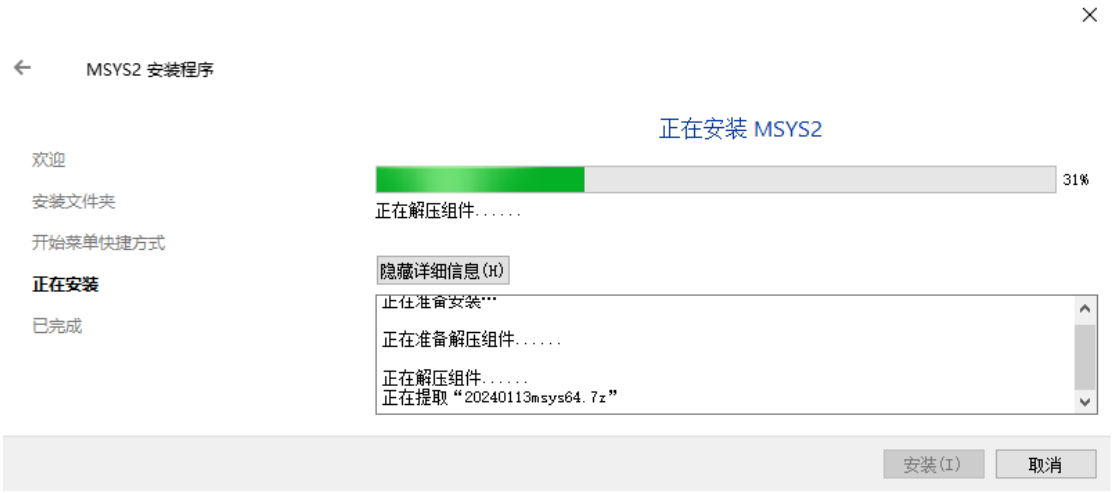
- 启动安装程序



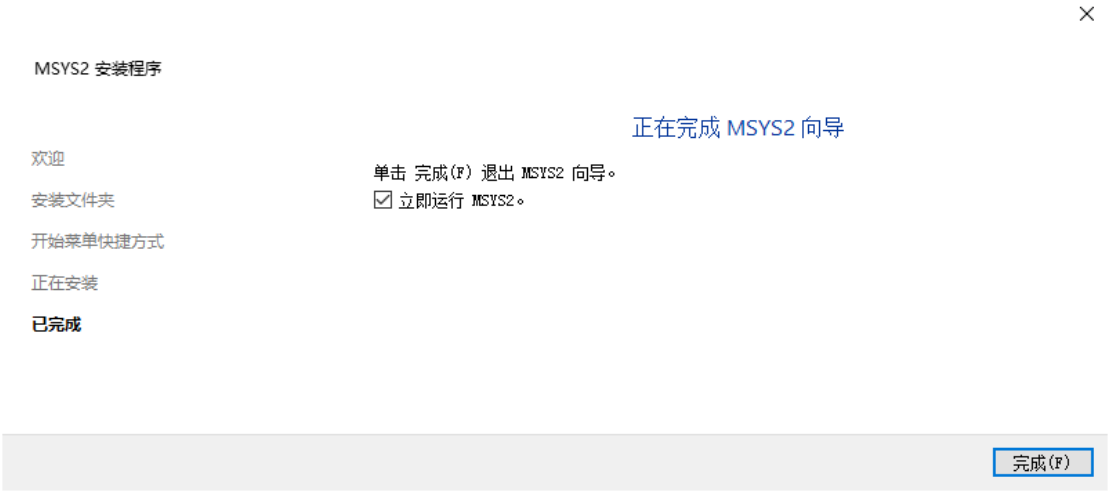
- 安装路径建议配置为磁盘根目录，不包含中文目录，如下图所示：



- 安装过程（视网络环境，持续时间不等）：



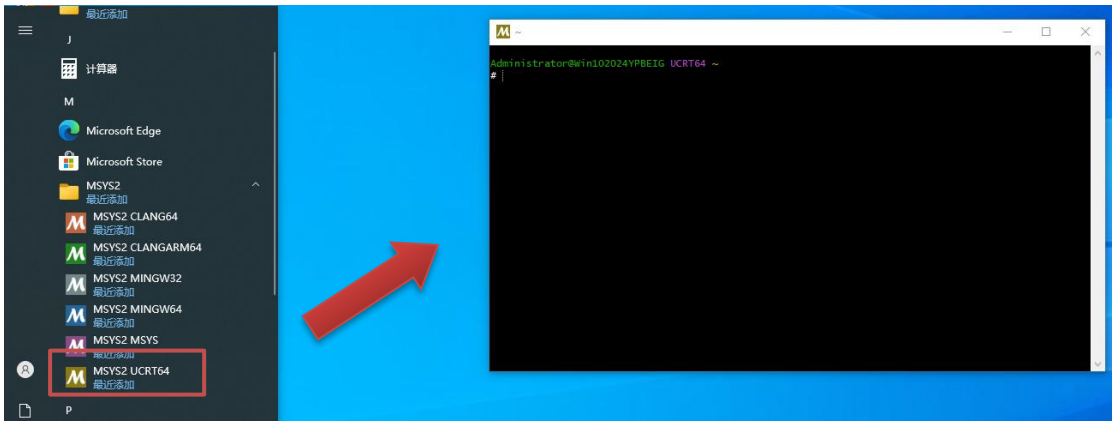
- 安装成功：



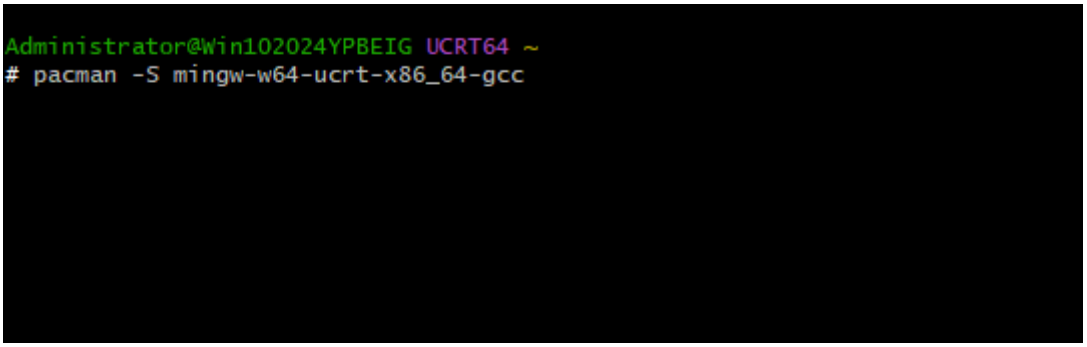
2.3 安装 Windows 版 gcc 编译器

2.3.1 安装 gcc 编译工具链

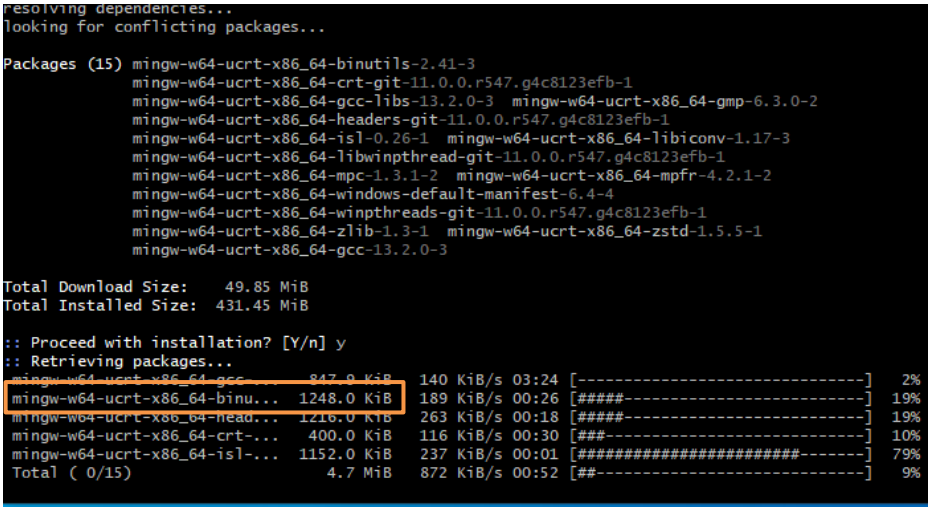
- 启动 MSYS2 命令行窗口，示例如下：



- 执行命令 pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc，安装 gcc 编译器：



- 在提示是否安装时，输入 Y 启动安装，安装过程示例如下：

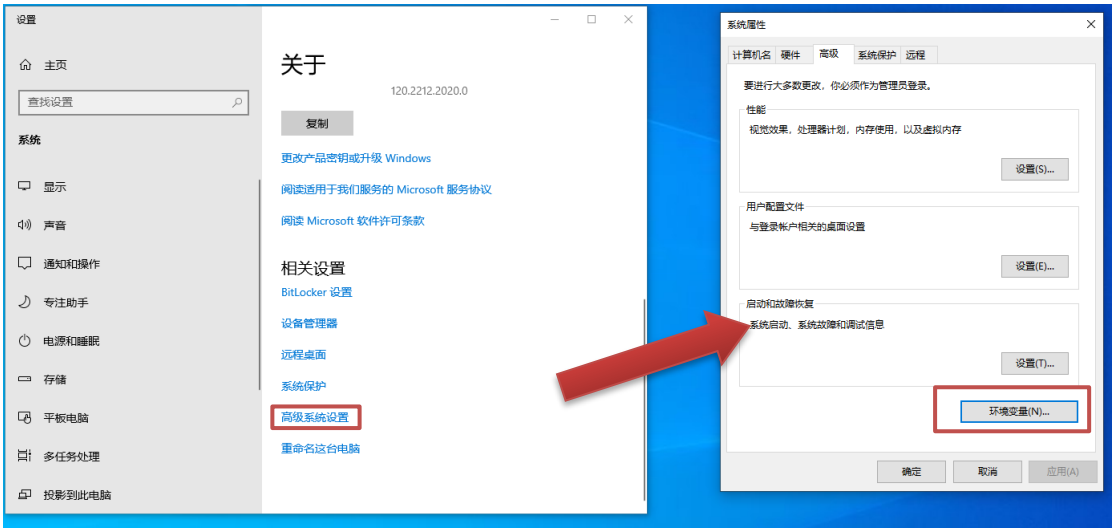


- 执行命令 gcc –version，如果显示 gcc 版本，证明 gcc 编译器安装成功，示例如下：

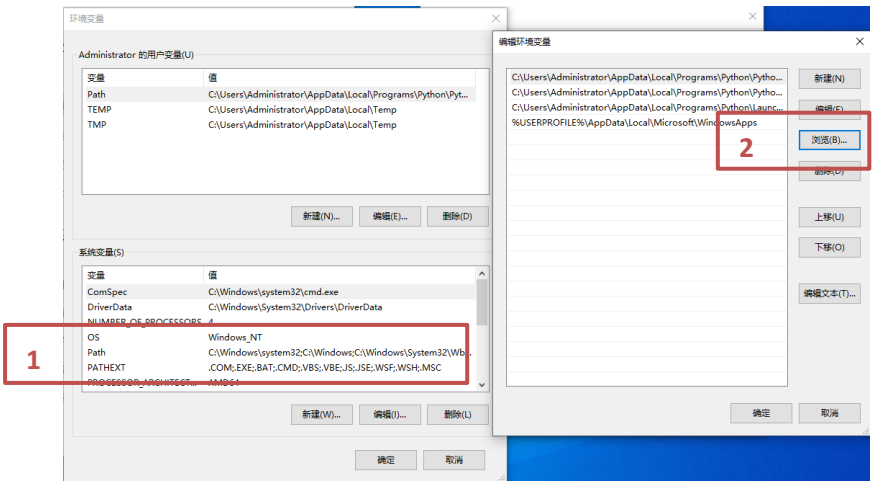
```
Administrator@Win102024YPBEIG UCRT64 ~
# gcc --version
gcc.exe (Rev3, Built by MSYS2 project) 13.2.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

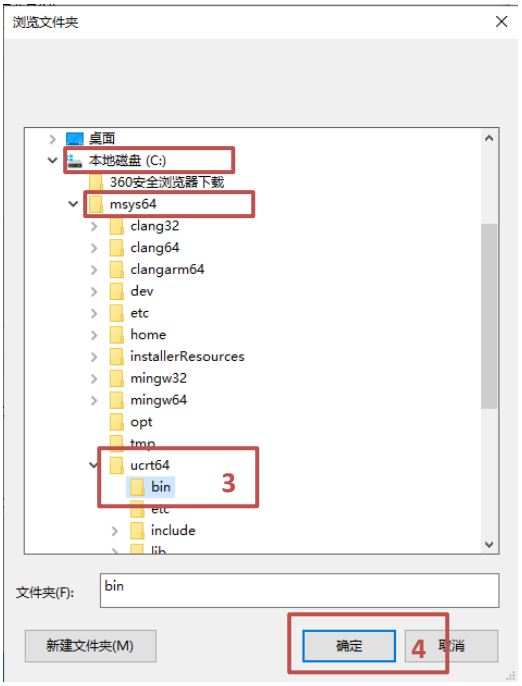
2.3.2 配置 Windows 编译环境变量

- 打开 windows 环境变量配置界面，在桌面右击“此电脑”，选择“属性”，在弹出界面中，点击“高级系统设置”，打开“系统属性”界面，点击“环境变量”，打开环境变量配置界面：



- 在“环境变量”界面，双击“Path”，打开用户变量 path 配置界面，点击“浏览”按钮，在弹出界面中，选择 MinGW-w64 的安装路径（MSYS2 安装目录下的 ucrt64\bin），点击“确定”：





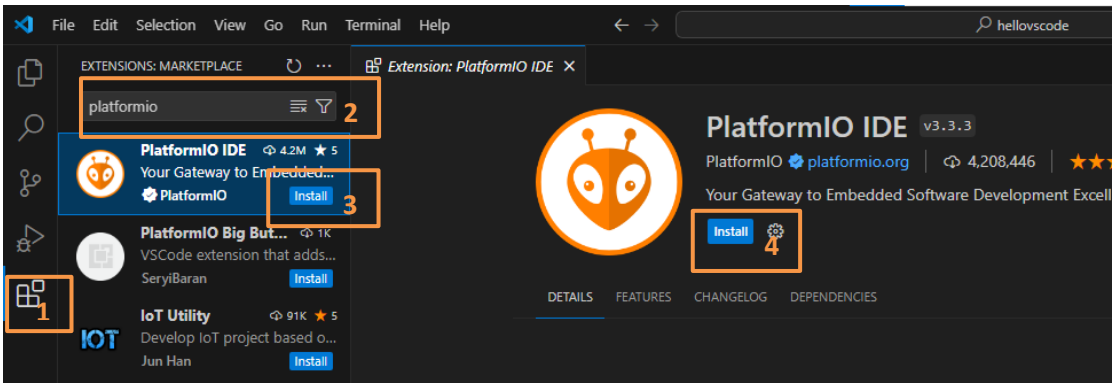
- 启动 windows 命令行，输入命令 gcc –version，查到如下图显示的 gcc 版本，证明 gcc 环境变量配置成功：

```
C:\Users\Administrator>gcc --version
gcc (Rev3, Built by MSYS2 project) 13.2.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

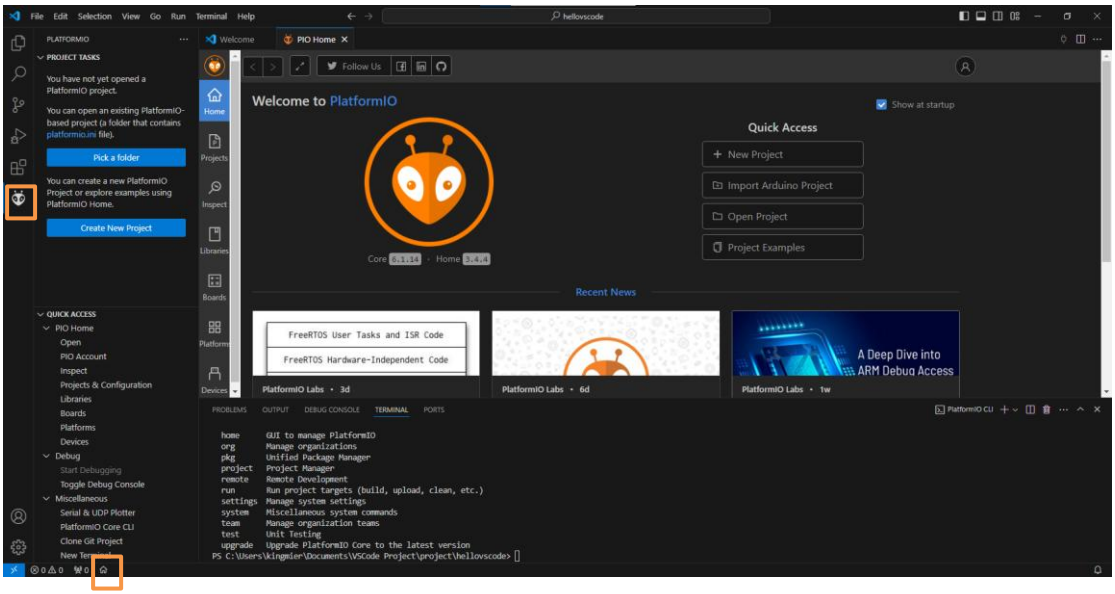
2.4 安装插件

2.4.1 安装 PlatformIO 插件

- 启动 VSCode，在“插件”选项中，查找“PlatformIO”插件，点击安装：



- 安装成功后，可见插件图标，示例如下：

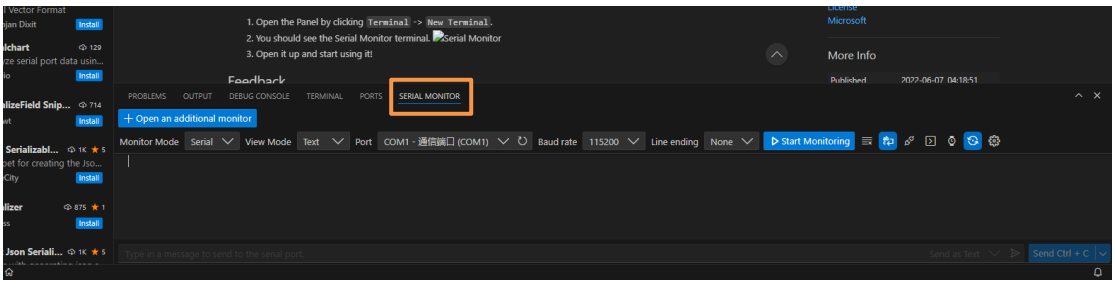


2.4.2 安装串口监视插件 Serial Monitor（可选）：

- 在 VSCode “插件”选项中，查找“Serial Monitor”插件，点击安装：



- 安装成功后，可见插件图标，示例如下：

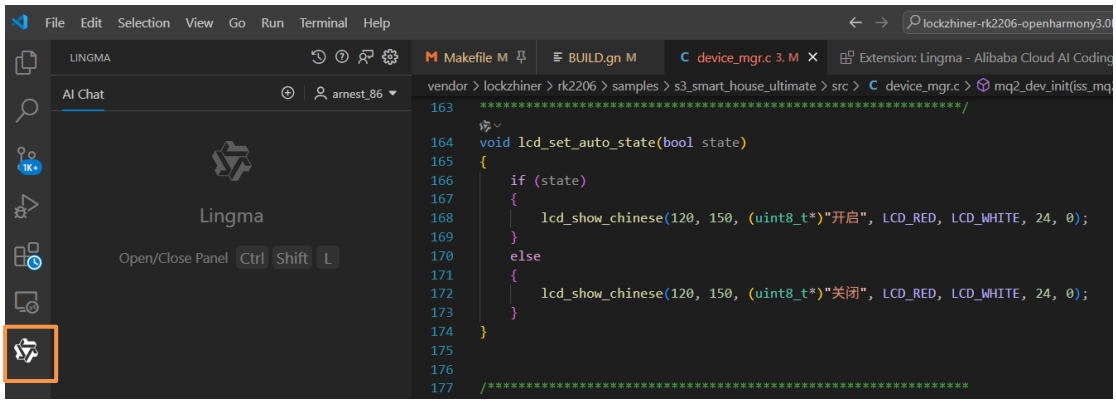


2.4.3 安装辅助编程插件 Lingma（可选）：

- 在 VSCode“插件”选项中，查找“Lingma”插件，点击安装：



- 安装成功后，可见插件图标，示例如下：



3 FAQ